小作文 1

给定 $\mathbb{T}^2$ 上的光滑向量场 X，考虑构造光滑向量场 Y, Z，使得 $[Y, Z] = X$。将 $\mathbb{T}^2$ 写成 $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$。通过覆盖映射将 X 提升到 $\mathbb{R}^2$ 后，问题等价于在 $\mathbb{R}^2$ 上求解 $[Y, Z] = X$，并要求 Y, Z 对所有 $(2k\pi, 2p\pi)$，$k, p \in \mathbb{Z}$，均具有周期性。以下仍用 X 表示提升后的向量场，取 $\mathbb{R}^2$ 上坐标为 (s, t)。

Lie 括号满足

$$[fU, gV] = fg[U, V] + fU(g)V - gV(f)U.$$

初步构造与周期性限制。先考虑 $[\partial_t, W] = X$。令

$$X = F\partial_s + G\partial_t, \qquad W = a(s,t)\partial_s + b(s,t)\partial_t.$$

则 $[\partial_t, W] = a_t\partial_s + b_t\partial_t$，故方程化为

$$a_t = F, \qquad b_t = G.$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上，可直接积分求解。但若要求 a, b 关于 t 有周期性，则相应右端的周期积分必须为零；特别地，必须有

$$\int_0^{2\pi} F(s,t)\,\mathrm{d}t = 0 \qquad \forall s.$$

因此这一构造不能直接处理一般的 X。

旋转公式。设 U, V 为光滑向量场，θ 为光滑函数，令

$$Y = \cos\theta\, U + \sin\theta\, V, \qquad Z = -\sin\theta\, U + \cos\theta\, V.$$

即对两个向量场作角度为 θ 的旋转。由括号公式，

$$\begin{aligned}
[Y, Z] &= [\cos\theta\, U + \sin\theta\, V, -\sin\theta\, U + \cos\theta\, V] \\
&= \big(-\cos\theta\, U(\sin\theta) + \sin\theta\, U(\cos\theta)\big)U \\
&\quad + \big(\sin\theta\, V(\cos\theta) - \cos\theta\, V(\sin\theta)\big)V \\
&\quad + \cos^2\theta[U, V] + \cos\theta\, U(\cos\theta)V - \cos\theta\, V(\cos\theta)U \\
&\quad + \sin^2\theta[U, V] + \sin\theta\, V(-\sin\theta)U + \sin\theta\, U(\sin\theta)V \\
&= [U, V] + \big(-\cos^2\theta\, U(\theta) - \sin^2\theta\, U(\theta)\big)U \\
&\quad + \cos\theta\sin\theta\, V(\theta)U - \sin\theta\cos\theta\, V(\theta)U \\
&\quad + \big(-\sin^2\theta\, V(\theta) - \cos^2\theta\, V(\theta) - \cos\theta\sin\theta\, U(\theta) + \sin\theta\cos\theta\, U(\theta)\big)V \\
&= [U, V] - U(\theta)U - V(\theta)V.
\end{aligned}$$

取 $U = \partial_t$，$V = W$，则

$$[Y, Z] = a_t\partial_s + b_t\partial_t - \theta_t\partial_t - (a\theta_s + b\theta_t)(a\partial_s + b\partial_t)$$

$$= (a_t - a^2\theta_s - ab\theta_t)\partial_s + (b_t - ab\theta_s - (1+b^2)\theta_t)\partial_t.$$

所以需要求解

$$\begin{cases} F = a_t - a^2\theta_s - ab\theta_t, \\ G = b_t - ab\theta_s - (1+b^2)\theta_t. \end{cases}$$

角度函数的两种选取。若取 $\theta = \theta(t)$，使 $\theta_s = 0$，则方程化为

$$\begin{cases} a_t - ab\theta_t = F, \\ b_t - (1+b^2)\theta_t = G. \end{cases}$$

固定 θ 后，可先由第二条 Riccati 方程求 b，再由第一条线性方程求 a。但周期性仍然带来限制。事实上，

$$\theta_t + \frac{G}{1+b^2} = \frac{b_t}{1+b^2} = (\arctan b)_t.$$

若 b 是周期函数，且 $\theta(2\pi) - \theta(0) = 2\pi k$，$k \in \mathbb{Z}$，则在一个周期上积分得到

$$2\pi k + \int_0^{2\pi} \frac{G}{1+b^2}\,\mathrm{d}t = 0.$$

特别地，若该积分位于 $(0, \frac{3}{2}\pi)$，便与这一整数倍条件矛盾。因此，这一选取会引入额外的周期约束。

另一种选取是 $\theta(s) = s$，此时 $\theta_s = 1$，方程化为

$$F = a_t - a^2, \qquad G = b_t - ab.$$

这一方程组中不再出现上一种选取中的 $1+b^2$ 系数。对第一条在一个周期上积分，得到必要条件

$$\int_0^{2\pi} F(s,t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^{2\pi} a(s,t)^2\,\mathrm{d}t \le 0.$$

负周期积分条件下的构造。引入待选正常数 L，取 $U = L\partial_t$，$V = W/L$，$\theta = s$，即

$$Y = L\cos s\,\partial_t + \frac{\sin s}{L}W, \qquad Z = -L\sin s\,\partial_t + \frac{\cos s}{L}W.$$

旋转公式给出

$$[Y, Z] = \partial_t W - \frac{a}{L^2}W.$$

故需要求解

$$\begin{cases} a_t - \dfrac{a^2}{L^2} = F, \\ b_t - \dfrac{a}{L^2}b = G. \end{cases} \tag{1}$$

假设对每个 s，都有 $\int_0^{2\pi} F(s,t)\,\mathrm{d}t < 0$。下面证明：当 L 充分大时，方程组 (1) 存在光滑周期解。

令

$$m(s) = -\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F(s,t)\,\mathrm{d}t > 0, \qquad r(s,t) = \int_0^t (F(s,\tau) + m(s))\,\mathrm{d}\tau.$$

则 $r_t = F + m$，且 r 关于 s, t 均为 2π 周期。取 $K > \sup|r|$，再取 L 充分大，使 $L \min_s \sqrt{m(s)} > 2K$。设

$$a_\pm(s,t) = -L\sqrt{m(s)} + r(s,t) \pm K.$$

于是

$$a_- < -L\sqrt{m(s)} < a_+ < 0,$$

并且

$$(a_+)_t = F + m > F + \frac{a_+^2}{L^2}, \qquad (a_-)_t = F + m < F + \frac{a_-^2}{L^2}.$$

因此 a_+, a_- 分别是严格周期上解、下解。

固定 s，记 $a(s,t;\xi)$ 为初值问题

$$a_t = F + \frac{a^2}{L^2}, \qquad a(s,0;\xi) = \xi$$

的解。初值在 $[a_-(s,0), a_+(s,0)]$ 内时，解被上下解夹住，因而在 $[0, 2\pi]$ 上存在。定义 Poincaré 映射

$$P_s(\xi) = a(s, 2\pi; \xi).$$

由严格比较，

$$P_s(a_-(s,0)) > a_-(s,2\pi) = a_-(s,0),$$

$$P_s(a_+(s,0)) < a_+(s,2\pi) = a_+(s,0).$$

所以连续函数 $\xi \mapsto P_s(\xi) - \xi$ 在两个端点异号，存在 ξ_s 使得 $P_s(\xi_s) = \xi_s$。于是 $a(s,t;\xi_s)$ 是严格负的周期解。

严格负的周期解唯一。若 a_1, a_2 是两个不同的负周期解，由解的唯一性，其差处处不为零，且

$$(a_1 - a_2)_t = \frac{a_1^2 - a_2^2}{L^2}, \qquad \big(\ln|a_1 - a_2|\big)_t = \frac{a_1 + a_2}{L^2} < 0,$$

这与周期性矛盾。

再证明 ξ_s 关于 s 光滑。它是 $P_s(\xi) - \xi = 0$ 的根，只需验证 $\partial_\xi P_s(\xi_s) \neq 1$。对初值 ξ 求导，令 $V(t) = \partial_\xi a(s,t;\xi_s)$，则

$$V_t = \frac{2a}{L^2} V, \qquad V(0) = 1.$$

因此

$$\partial_\xi P_s(\xi_s) = V(2\pi) = \exp\left(\int_0^{2\pi} \frac{2a}{L^2}\,\mathrm{d}t\right) < 1.$$

由隐函数定理，ξ_s 光滑，故所得周期解 a 光滑。由 F 关于 s 的周期性及负周期解的唯一性，a 关于 s 也为 2π 周期。

线性方程的周期解。给定上述 a，考虑 $b_t - \frac{ab}{L^2} = G$。其解为

$$b(s,t) = \exp\left(\int_0^t \frac{a(s,u)}{L^2}\,\mathrm{d}u\right)\left[b(s,0) + \int_0^t e^{-\int_0^\tau \frac{a(s,\rho)}{L^2}\,\mathrm{d}\rho} G(s,\tau)\,\mathrm{d}\tau\right].$$

周期条件 $b(s,0)=b(s,2\pi)$ 等价于

$$b(s,0)=\exp\left(\int_0^{2\pi}\frac{a(s,u)}{L^2}\,\mathrm{d}u\right)\times\left[b(s,0)+\int_0^{2\pi}e^{-\int_0^\tau\frac{a(s,\rho)}{L^2}\,\mathrm{d}\rho}G(s,\tau)\,\mathrm{d}\tau\right].$$

由于 $a<0$，外面的指数因子严格小于 1，因此可以唯一解出 $b(s,0)$。由此得到光滑的周期解 b；其关于 s 的周期性也由唯一性得到。代回 W,Y,Z，即完成负周期积分条件下的构造。

去掉负周期积分条件。令 $X=P\partial_x+Q\partial_y$，并用横线表示相对于标准面积的平均。

Step 1. 假设 $\overline{P}=\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{T}^2}P\neq 0$，不妨 $\overline{P}>0$。 若非零平均分量为 Q，可先交换坐标；平均为负时可反转相应坐标。对正整数 N，取环面坐标变换

$$\phi_N(s,t)=(t,s+Nt)=(x,y).$$

其整数矩阵行列式为 -1，故为环面微分同胚，并且

$$\mathrm{d}\phi_N(\partial_s)=\partial_y,\qquad \mathrm{d}\phi_N(\partial_t)=\partial_x+N\partial_y.$$

因此拉回向量场为

$$\phi_N^*X=\big(Q(t,s+Nt)-NP(t,s+Nt)\big)\partial_s+P(t,s+Nt)\partial_t.$$

为应用前面的构造，需要选取充分大的 N，使对所有 s 均有

$$\int_0^{2\pi}\big(Q(t,s+Nt)-NP(t,s+Nt)\big)\,\mathrm{d}t<0.$$

这由下面的平均引理保证。

平均引理。对于 $h\in C(\mathbb{T}^2)$，有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h(s+Nt,t)\,\mathrm{d}t\longrightarrow\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{T}^2}h$$

其中 N 沿正整数趋于无穷，且收敛关于 s 一致。

证明。分段换元并利用周期性，得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h(s+Nt,t)\,\mathrm{d}t&=\frac{1}{2\pi}\sum_{j=0}^{N-1}\int_0^{2\pi}\frac{1}{N}h\left(s+u,\frac{2\pi j+u}{N}\right)\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left[\sum_{j=0}^{N-1}h\left(s+u,\frac{2\pi j+u}{N}\right)\frac{1}{N}\right]\mathrm{d}u\\&\longrightarrow\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h(s+u,v)\,\mathrm{d}v\right]\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{4\pi^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}u\int_0^{2\pi}h(s+u,v)\,\mathrm{d}v=\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{T}^2}h.\end{aligned}$$

括号中的和是 Riemann 和；由 h 在紧环面上的一致连续性，该收敛关于 s,u 一致，故上述结论关于 s 一致成立。

将引理应用于交换变量后的 P，得到 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P(t,s+Nt)\,\mathrm{d}t \to \overline{P} > 0$，且关于 s 一致。又因为 Q 有界，故充分大的同一个整数 N 使上述负积分条件对所有 s 成立。对 $\phi_N^* X$ 应用前面的构造，再由 ϕ_N 推前，即得 X 的括号表示。

Step 2. 假设 $\overline{P} = \overline{Q} = 0$。 零向量场可直接取 $Y = Z = 0$。对 $X \not\equiv 0$，使用下面的引理。

引理（此处不证明）。设 $X \not\equiv 0$ 是 $\mathbb{T}^2$ 上的光滑向量场，且 $\overline{X} = 0$。则存在光滑微分同胚

$$\phi : \mathbb{T}^2 \to \mathbb{T}^2, \qquad \overline{\phi_* X} \neq 0.$$

由此引理，$\phi_* X$ 满足 Step 1 的条件，故可写成两个光滑向量场的括号。再通过 ϕ 拉回，便得到 X 的括号表示。

$T^2 \times M$ 的情形（M 紧致）

设 M 是紧致光滑流形，s,t 是 T^2 上周期为 2π 的角坐标。利用乘积结构，将 $T^2 \times M$ 上的光滑向量场写成

$$X = F\partial_s + G + H\partial_t, \qquad G(s,p,t) \in T_pM.$$

假设对每个 $(s,p) \in S^1 \times M$，都有

$$\int_0^{2\pi} F(s,p,t)\,\mathrm{d}t < 0.$$

则同样可以构造 $T^2 \times M$ 上的光滑向量场 Y,Z，使得 $[Y,Z] = X$。

证明。取充分大的正常数 L，令

$$W = a\partial_s + B + c\partial_t, \qquad B(s,p,t) \in T_pM,$$

并设

$$Y = L\cos s\,\partial_t + \frac{\sin s}{L}W, \qquad Z = -L\sin s\,\partial_t + \frac{\cos s}{L}W.$$

由旋转公式，

$$[Y,Z] = \partial_t W - \frac{a}{L^2}W.$$

因此只需要求出下面方程组的光滑周期解：

$$\begin{cases} a_t - \dfrac{a^2}{L^2} = F, \\ B_t - \dfrac{a}{L^2}B = G, \\ c_t - \dfrac{a}{L^2}c = H. \end{cases}$$

把 (s,p) 视为参数，沿用前面的上下解、Poincaré 映射及隐函数定理论证。由于 $S^1 \times M$ 紧致，可以统一选取充分大的 L，得到光滑的严格负周期解 a。后两条是在固定的向量空间 T_pM 及 $\mathbb{R}$ 中的线性方程；其周期乘子

$$\exp\left(\int_0^{2\pi} \frac{a(s,p,t)}{L^2}\,\mathrm{d}t\right) \in (0,1),$$

故各有唯一的光滑周期解 B,c。代回即得 $[Y,Z] = X$。这里不需要 TM 平凡。取 $M = T^{n-2}$，即得到 T^n 在上述条件下的结论。